

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica (2026.2)

A TRANSFORMADA DE FOURIER

Capítulo 5 — Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios

Seção 5.1.3 — A transformada de Fourier

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Livro-texto de Aguirre — Capítulo 5

referência:

Data: 22 / 09 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Luiz Eduardo Soares Bezerra	23111886
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes	23111881
Matheus Henrique Gomes de Oliveira	23113128
Valter Gomes da Silva Neto	23111882

1 Introdução

Este relatório apresenta o estudo da Transformada de Fourier, correspondente à Seção 5.1.3 do Capítulo 5 — Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. O objetivo é apresentar uma fundamentação teórica autossuficiente, demonstrar numericamente a análise espectral de sinais transitórios/aperiódicos, descrever o procedimento de captura no TyphoonSim e explicar a relação entre a representação periódica pela série de Fourier e a representação aperiódica pela Transformada de Fourier no limite $T \rightarrow \infty$.

A atividade foi atribuída à Equipe 03 e exige a geração de um sinal transitório ou aperiódico (por exemplo, pulso, degrau filtrado ou rajada), sua captura no TyphoonSim, o cálculo da transformada por FFT em pós-processamento e a conexão entre o caso aperiódico e o caso periódico quando T tende ao infinito. Como não há apresentação em sala, o relatório foi estruturado para que o leitor consiga compreender o subtema a partir do próprio documento.

1.1 Objetivos

- Apresentar a Transformada de Fourier e sua interpretação no domínio da frequência.
- Explicar a passagem da série de Fourier para a Transformada de Fourier quando $T \rightarrow \infty$.
- Relacionar a Transformada Discreta de Fourier (DFT) com a FFT utilizada no pós-processamento.
- Demonstrar a análise espectral de um sinal transitório/aperiódico.
- Descrever o procedimento de geração, captura, exportação e análise de um sinal no TyphoonSim.
- Discutir resolução espectral, frequência de Nyquist, vazamento espectral e efeitos da janela de aquisição.

2 Fundamentação teórica

A série de Fourier é apropriada para representar sinais periódicos por meio de componentes senoidais discretas. Já sinais transitórios, pulsos isolados, rajadas e outros sinais que não se repetem indefinidamente não possuem uma frequência fundamental no mesmo sentido. Para esses casos, a ferramenta natural de análise em frequência é a Transformada de Fourier.

2.1 Série de Fourier e espectro discreto

Para um sinal periódico $x(t)$, de período T , define-se a frequência fundamental:

$$f_0 = \frac{1}{T} \quad e \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Na forma complexa, a série de Fourier pode ser escrita como:

$$x(t) = \sum_k C_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

O espectro associado é discreto: existem componentes apenas nas frequências $f_k = \frac{k}{T}$. Os coeficientes C_k informam a contribuição de cada harmônico para a reconstrução do sinal.

2.2 Transformada de Fourier

Para um sinal aperiódico $x(t)$, a Transformada de Fourier, usando frequência f em hertz, é definida por:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt$$

A transformada inversa é:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \cdot e^{j2\pi ft} df$$

Enquanto a série de Fourier fornece um conjunto discreto de coeficientes, $X(f)$ é uma função contínua da frequência. Seu módulo $|X(f)|$ permite visualizar como o conteúdo do sinal se distribui espectralmente; a fase de $X(f)$ contém a informação relativa às defasagens.

2.3 DFT e FFT

Na prática, um sistema de aquisição fornece amostras $x[n]$, e não uma função contínua definida para todos os instantes. A Transformada Discreta de Fourier de N amostras é:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}$$

A FFT (Fast Fourier Transform) não é uma nova transformada: é uma família de algoritmos eficientes para calcular a DFT. Sua importância prática está em permitir que conjuntos de milhares ou milhões de amostras sejam transformados para o domínio da frequência com custo computacional muito menor que a avaliação direta da expressão da DFT.

2.4 Amostragem, Nyquist e resolução espectral

Se a taxa de amostragem é f_s e existem N amostras, a duração aproximada da janela é:

$$T_{janela} = \frac{N}{f_s}$$

A separação entre pontos consecutivos do espectro da DFT é:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{janela}}$$

Portanto, aumentar a duração da janela melhora a resolução em frequência. Já a maior frequência que pode ser representada sem aliasing, em condições ideais, é a frequência de Nyquist:

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

Assim, há uma troca prática: uma taxa de amostragem maior aumenta a faixa de frequências observável, enquanto uma janela mais longa aumenta a resolução espectral.

2.5 Vazamento espectral e janela de aquisição

A FFT trabalha com um trecho finito do sinal e, implicitamente, interpreta esse trecho como uma sequência que se repete. Se os extremos da janela não forem compatíveis, surge uma descontinuidade artificial na repetição. Essa descontinuidade espalha energia para frequências vizinhas, fenômeno conhecido como vazamento espectral (spectral leakage).

Para o pulso retangular isolado utilizado como referência, recomenda-se uma janela suficientemente maior que a duração do pulso e, quando possível, o posicionamento do pulso longe das bordas. Janelas ponderadas, como Hann, também podem reduzir leakage, embora alterem a largura do lóbulo principal e a amplitude espectral. Por isso, qualquer janela adicional utilizada no pós-processamento deve ser explicitamente informada.

3 Demonstração teórica: pulso retangular isolado

Para estabelecer uma referência analítica simples, considera-se um pulso retangular isolado de amplitude A e largura τ , centrado no instante zero:

$$\begin{cases} x(t) = A \text{ para } |t| < \frac{\tau}{2} \\ x(t) = 0 \text{ para } |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

Aplicando a Transformada de Fourier:

$$X(f) = A \int_{-\frac{\tau}{2}}^{+\frac{\tau}{2}} e^{-j2\pi ft} dt = A\tau \operatorname{sinc}(ft)$$

onde $\operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$. Portanto, o módulo do espectro apresenta um lóbulo principal centrado em $f = 0$ e lóbulos laterais. A primeira anulação ocorre aproximadamente em $|f| = \frac{1}{\tau}$, de modo que a largura do lóbulo principal entre os dois primeiros zeros é aproximadamente $\frac{2}{\tau}$.

Esse resultado é particularmente útil para a atividade porque permite comparar diretamente a FFT obtida a partir das amostras com uma solução analítica conhecida. Assim, além de demonstrar o uso da FFT, a equipe consegue discutir quantitativamente a resolução, o leakage e a influência da duração do pulso.

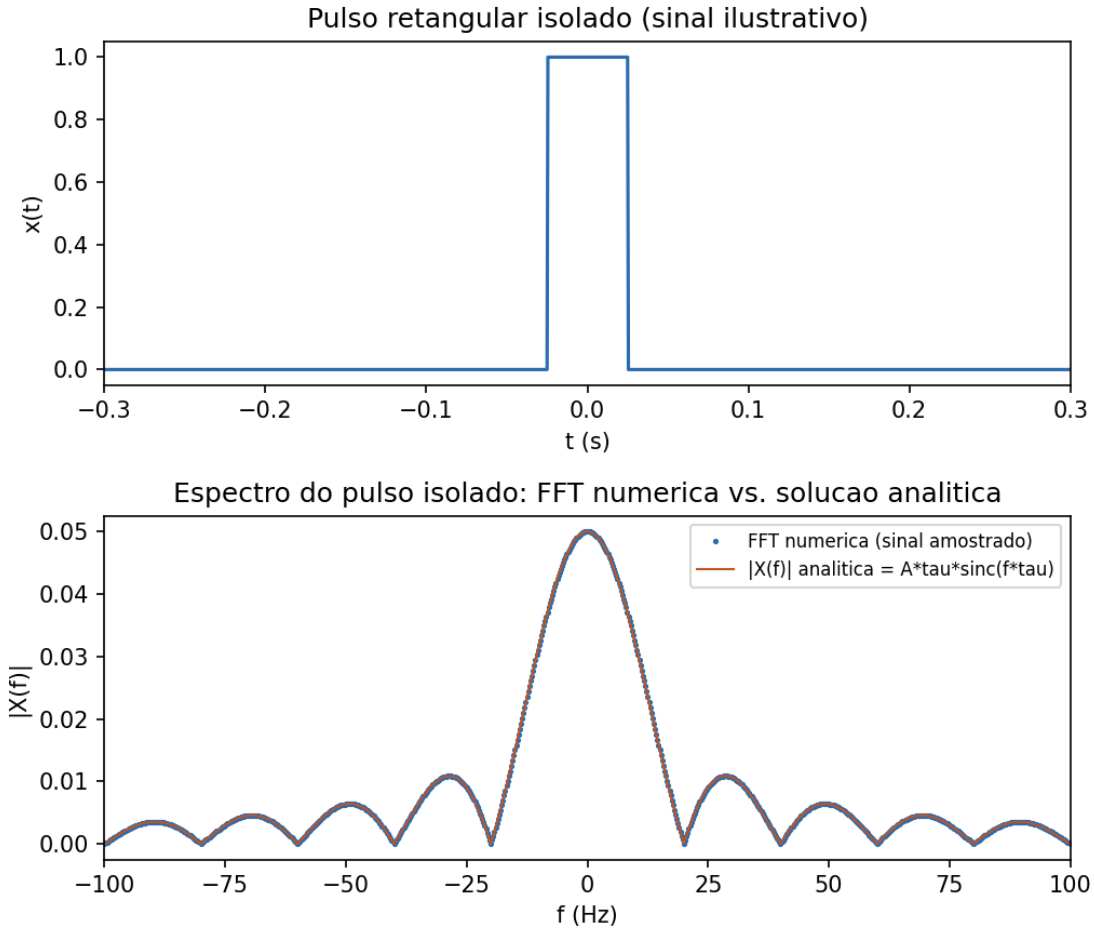


Figura 1 — Demonstração computacional de referência: pulso retangular e comparação entre FFT e solução analítica.

Na demonstração de referência, utilizou-se $A = 1$, $\tau = 50 \text{ ms}$ e $f_s = 2 \text{ kHz}$, com uma janela de observação de 4 s. O resultado ilustra a excelente concordância esperada quando o pulso está integralmente contido na janela e a resolução é suficiente. Esses números são de referência e não constituem parâmetros experimentais do TyphoonSim.

4 Relação entre o caso periódico e o caso aperiódico: $T \rightarrow \infty$

A ligação entre a série e a Transformada de Fourier pode ser compreendida considerando uma extensão periódica de um pulso isolado. Seja um trem de pulsos retangulares, todos com amplitude A , largura τ e período T . Seus coeficientes complexos podem ser escritos como:

$$C_n = \frac{A\tau}{T} \sin c\left(\frac{n\tau}{T}\right) \quad f_n = \frac{n}{T}$$

Ao aumentar T , o pulso seguinte é deslocado para mais longe. Ao mesmo tempo, a frequência fundamental diminui. Isso produz três efeitos importantes:

- O espaçamento entre as linhas espectrais diminui: $\Delta f = \frac{1}{T}$.
- O valor individual de cada coeficiente C_n diminui aproximadamente com $\frac{1}{T}$.
- O envelope que passa pelos pontos espectrais mantém a forma associada à transformada do pulso.

No limite $T \rightarrow \infty$, temos $\Delta f \rightarrow 0$. O espectro, inicialmente composto por linhas discretas, torna-se cada vez mais denso e tende a uma função contínua. Nesse limite, o envelope é justamente a Transformada de Fourier do pulso isolado:

$$X(f) = A\tau \sin c(f\tau)$$

4.1 Interpretação matemática do limite

A relação pode ser vista de forma mais geral. Para uma extensão periódica de um sinal aperiódico $x(t)$, o coeficiente da série em $f_k = \frac{k}{T}$ é proporcional à transformada do sinal avaliada naquela frequência:

$$C_k = \frac{1}{T} X(f_k)$$

A série pode então ser escrita como uma soma de valores de $X(f)$ multiplicados pelo espaçamento entre frequências. Quando T aumenta, $\Delta f = 1/T$ tende a zero e essa soma passa a se comportar como uma integral:

$$x(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_k X(f_k) \cdot e^{j2\pi f_k t} \Delta f = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Essa interpretação evidencia que a Transformada de Fourier não é um formalismo desconectado da série de Fourier. Ela pode ser entendida como o caso-limite em que o espaçamento entre as linhas do espectro periódico tende a zero.

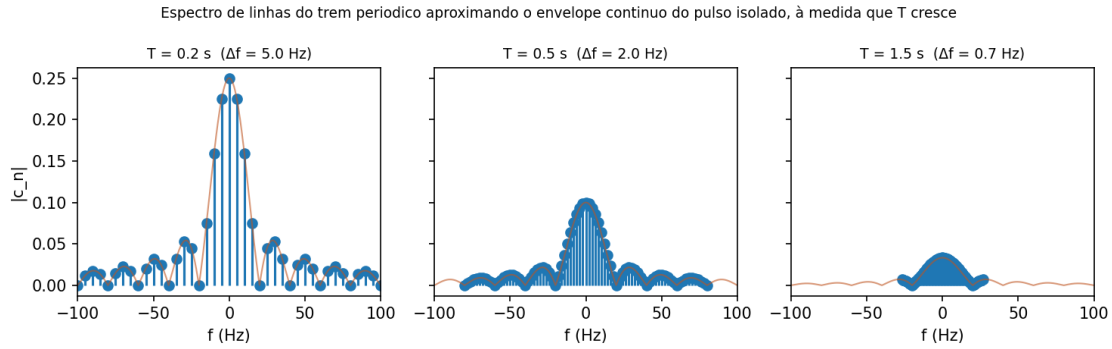


Figura 2 — Espectro de linhas de um trem periódico aproximando o envelope contínuo à medida que T aumenta.

Na demonstração, foram considerados $T = 0,2$ s, $0,5$ s e $1,5$ s. Os respectivos espaçamentos são 5 Hz, 2 Hz e aproximadamente 0,67 Hz. O adensamento das linhas ilustra visualmente o processo $T \rightarrow \infty$.

5 Demonstração computacional complementar: sinal transitório composto

Além do pulso retangular, foi realizada uma demonstração computacional de um sinal transitório mais próximo de situações instrumentais, composto pela soma de uma parcela exponencial decrescente e de uma rajada senoidal amortecida. A finalidade desta segunda demonstração é mostrar que diferentes características temporais podem aparecer em regiões distintas do espectro.

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

A primeira parcela é um pulso exponencial iniciado em aproximadamente 0,25 s, associado predominantemente a componentes de baixa frequência. A segunda é uma rajada amortecida iniciada aproximadamente em 0,95 s, centrada em torno de 120 Hz.

Parâmetro	Valor da demonstração
Taxa de amostragem f_s	2000 Hz
Janela T	2 s
Número de amostras N	4000
Resolução Δf	0,5 Hz
Nyquist	1000 Hz

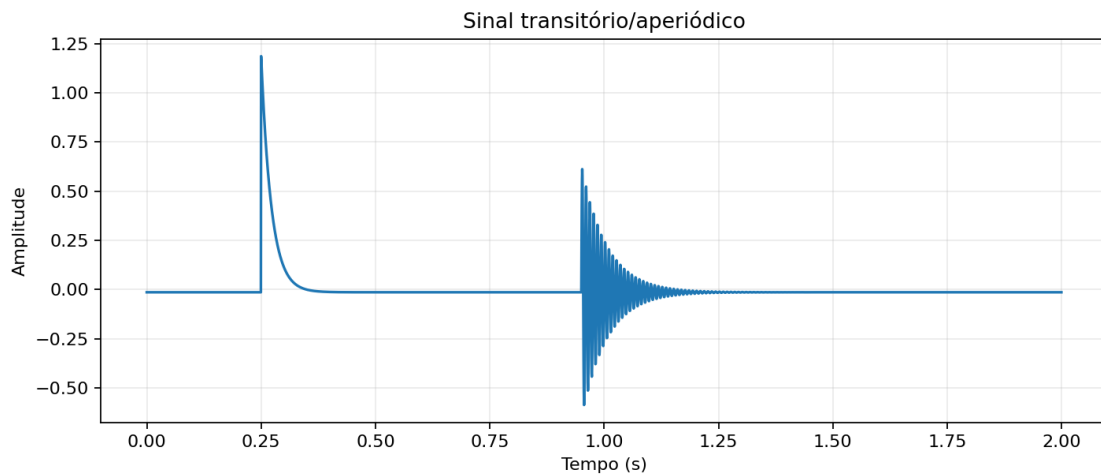


Figura 3 — Sinal transitório/aperiódico composto utilizado na demonstração computacional.

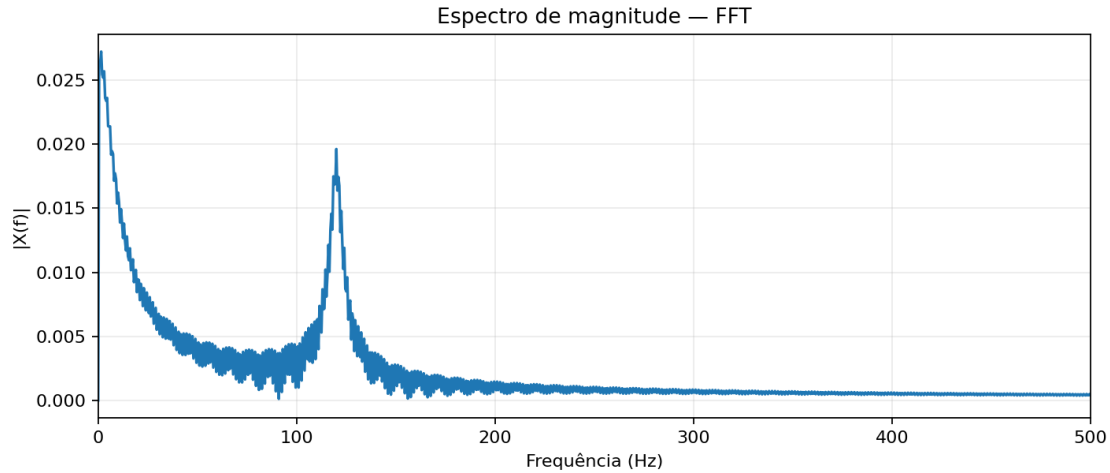


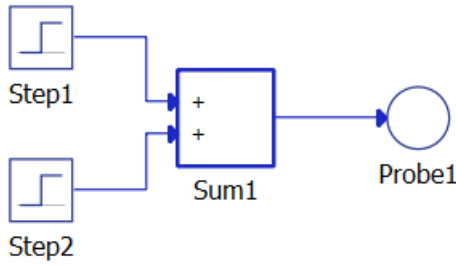
Figura 4 — Magnitude da FFT do sinal transitório composto.

A região próxima de 120 Hz aparece como uma concentração espectral associada à rajada oscilatória. Como a oscilação é amortecida e possui duração finita, sua energia não fica confinada em uma única linha, mas se distribui em uma faixa de frequências. Já a parcela exponencial contribui de maneira mais significativa nas baixas frequências. A demonstração mostra, portanto, como fenômenos observáveis no domínio do tempo deixam assinaturas correspondentes no domínio da frequência.

6 Metodologia de implementação e captura no TyphoonSim

A atividade requer que o sinal transitório/aperiódico seja efetivamente gerado e capturado no TyphoonSim, seguido de FFT em pós-processamento. O procedimento abaixo deve ser seguido para a obtenção dos dados experimentais.

- 1) Escolher o sinal aperiódico. Para a comparação analítica deste relatório, recomenda-se um pulso retangular único, sem repetição.
- 2) Implementar a fonte no TyphoonSim com amplitude A , largura τ e instante de disparo t_0 definidos.
- 3) Conectar um probe à grandeza que será analisada e garantir que o sinal completo esteja disponível durante a janela de aquisição.
- 4) Definir a taxa de amostragem f_s e a duração da aquisição T_{janela} . Registrar esses valores no relatório.
- 5) Executar a simulação e verificar visualmente, no domínio do tempo, se o pulso não foi cortado nas bordas.
- 6) Exportar os dados de tempo e amplitude para o pós-processamento.
- 7) Calcular N , T_{janela} , $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ e $f_N = \frac{f_s}{2}$ a partir dos dados efetivamente exportados.
- 8) Aplicar a FFT e construir o vetor de frequência correspondente.
- 9) Comparar $|X(f)|$ numérico com a solução analítica $A\tau|\sin c(f\tau)|$ quando o sinal escolhido for o pulso retangular.
- 10) Inserir no relatório a captura real do TyphoonSim, os gráficos produzidos a partir dos dados reais e uma discussão das diferenças observadas.



6.1 Parâmetros experimentais

Grandeza	Valor efetivamente utilizado no TyphoonSim
Amplitude A	1
Largura τ	0,05 s
Instante de disparo t_0	0 s
Taxa de amostragem f_s	5 MHz
Número de amostras N	5 000 000
Janela T_{janela}	1 s
Resolução Δf	1 Hz
Nyquist f_N	5 kHz

6.2 Cuidados para a captura

- Usar uma janela suficientemente longa para que o sinal retorne a zero antes do final da aquisição.
- Evitar que o pulso seja cortado no início ou no fim da janela.
- Escolher f_s de forma que a forma temporal do pulso seja adequadamente amostrada.
- Registrar explicitamente a quantidade N de amostras exportadas.
- Se uma janela ponderada for utilizada no pós-processamento, declarar qual foi e justificar sua utilização.
- Não confundir a resolução Δf com a frequência de Nyquist: a primeira depende da duração da janela; a segunda, de f_s .

7 Resultados

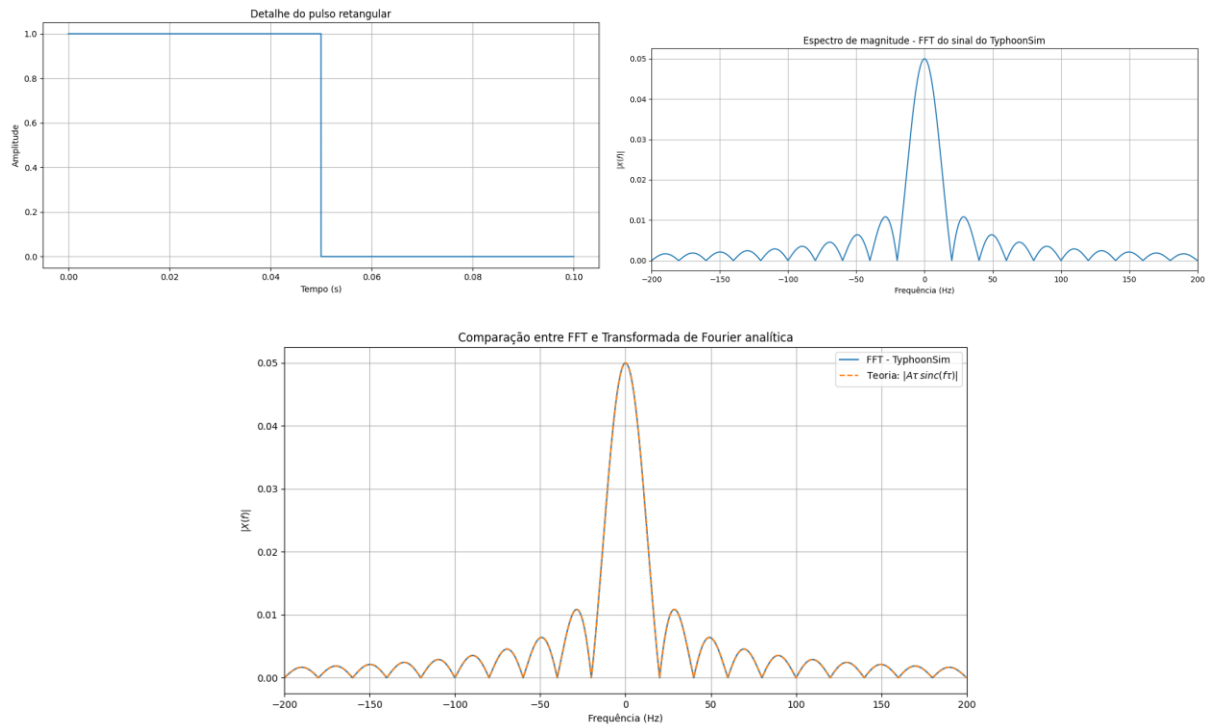
Os resultados desta versão estão divididos em duas categorias. As Figuras 1 e 2 constituem demonstrações de referência para a relação pulso–sinc e para o limite $T \rightarrow \infty$. As Figuras 3 e 4 constituem uma demonstração computacional complementar com um sinal transitório composto. Nenhuma dessas figuras deve ser identificada como captura do TyphoonSim.

7.1 Resultados esperados para o experimento real

Após a captura no TyphoonSim, espera-se que o espectro do pulso retangular apresente o formato de sinc previsto pela teoria. As diferenças entre a FFT e a curva analítica dependerão da taxa de amostragem, da duração da janela, do alinhamento do pulso com as amostras e de eventual aplicação de janela ponderada.

A versão final deste capítulo deve inserir aqui a figura real do TyphoonSim, preferencialmente contendo o sinal no domínio do tempo e, em seguida, o espectro obtido no pós-processamento. Também devem ser informados os valores experimentais de A , τ , f_s , N , T_{janela} , Δf e f_N .

7.2 Captura real



```
=====
ANÁLISE DA TRANSFORMADA DE FOURIER - TYPHOONSIM
=====

Lendo arquivo...

--- PARÂMETROS DA AQUISIÇÃO ---
Número de amostras N      = 5,000,000
Intervalo de amostragem dt = 2.000e-07 s
Frequência de amostragem   = 5,000,000.00 Hz
Janela de observação       = 1.000000 s
Resolução espectral Δf     = 1.000000 Hz
Frequência de Nyquist      = 2,500,000.00 Hz

--- CARACTERÍSTICAS DO PULSO ---
Amplitude A                = 1.000000
Início do pulso            = 0.000000 s
Fim do pulso               = 0.050000 s
Duração do pulso τ         = 0.050000 s
Largura esperada           = 20.00 Hz

Calculando FFT...

--- ZEROS TEÓRICOS DO ESPECTRO ---
Para um pulso retangular, os zeros ocorrem aproximadamente em:
k = 1: f = ±20.00 Hz
k = 2: f = ±40.00 Hz
k = 3: f = ±60.00 Hz
k = 4: f = ±80.00 Hz
k = 5: f = ±100.00 Hz

--- COMPONENTE EM 0 Hz ---
Teórico  $|X(0)| = A\tau = 0.050000$ 
FFT       $|X(0)| = 0.050000$ 

=====
RESUMO DA ANÁLISE
=====
Amostras:                5,000,000
Frequência de amostra:    5,000,000.00 Hz
Janela temporal:         1.000000 s
Resolução espectral:      1.000000 Hz
Nyquist:                 2,500,000.00 Hz
Amplitude do pulso:       1.000000
Duração do pulso:         0.050000 s
Primeiro zero teórico:    ±20.00 Hz
```

8 Discussão

A análise teórica e as demonstrações computacionais mostram que o domínio do tempo e o domínio da frequência fornecem descrições complementares do mesmo sinal. Um pulso curto apresenta um espectro relativamente espalhado, enquanto um sinal com comportamento oscilatório concentrado em determinada frequência apresenta maior concentração espectral nessa região.

8.1 Influência da duração do sinal

Existe uma relação fundamental entre duração temporal e espalhamento espectral. Para o pulso retangular, diminuir τ aumenta aproximadamente a largura do lóbulo principal, pois os primeiros zeros ficam mais afastados. Aumentar τ produz o efeito oposto. Esse comportamento é uma manifestação da relação tempo–frequência.

8.2 Influência da janela e do leakage

Mesmo quando a teoria prevê um espectro conhecido, a FFT de um trecho finito pode apresentar diferenças devido ao vazamento espectral. Se a janela não contém integralmente o sinal ou produz uma descontinuidade nas bordas, energia aparece em frequências vizinhas. Esse efeito não significa necessariamente que existam novas componentes físicas no sinal; pode ser consequência da forma como o sinal foi observado.

8.3 Resolução versus faixa de frequências

A resolução $\Delta f = \frac{f_s}{N}$ mostra que a duração total da janela é determinante para distinguir características espectrais próximas. Por outro lado, $f_N = \frac{f_s}{2}$ determina o limite superior da faixa observável sem aliasing. Portanto, simplesmente aumentar f_s não substitui uma janela suficientemente longa quando o objetivo é separar componentes próximas.

8.4 Interpretação do limite $T \rightarrow \infty$

A comparação entre os espectros da Figura 2 é particularmente importante para a tarefa da equipe. Para T pequeno, as linhas estão afastadas e a descrição espectral é claramente discreta. À medida que T aumenta, o espaçamento $\frac{1}{T}$ diminui e as linhas passam a representar cada vez melhor o envelope contínuo. No limite, obtém-se a Transformada de Fourier do sinal isolado.

8.5 O que deve ser concluído a partir dos dados reais

- Verificar se a FFT apresenta o formato previsto pela solução analítica.
- Quantificar ou, ao menos, identificar visualmente o leakage.
- Avaliar se Δf é suficiente para distinguir os lóbulos do espectro.
- Comparar a largura temporal τ com a largura do lóbulo principal, aproximadamente $2/\tau$ entre os primeiros zeros.
- Verificar se o conteúdo espectral relevante está abaixo da frequência de Nyquist.
- Relacionar diretamente os resultados observados no TyphoonSim com a teoria desenvolvida no relatório.

9 Limitações e cuidados na interpretação

- As figuras de referência não substituem a captura experimental exigida pela atividade.
- Valores como $f_s = 2 \text{ kHz}$, $N = 4000$ e $\tau = 50 \text{ ms}$ são parâmetros de demonstração, não dados medidos no TyphoonSim.
- A FFT fornece o espectro do trecho de sinal observado; ela não recupera informações que foram excluídas pela janela de aquisição.
- Leakage, aliasing, quantização e ruído podem produzir diferenças entre o resultado experimental e a solução analítica.

- A comparação quantitativa entre FFT e transformada analítica deve usar a mesma convenção de normalização e unidades.

10 Conclusão

A Transformada de Fourier fornece uma representação contínua em frequência para sinais aperiódicos e transitórios, complementando a série de Fourier, que descreve sinais periódicos por componentes discretas. A DFT permite realizar essa análise sobre dados amostrados, enquanto a FFT fornece uma maneira eficiente de calculá-la.

A demonstração com o pulso retangular mostra a relação entre uma forma temporal simples e seu espectro do tipo sinc, possibilitando uma comparação com uma solução analítica conhecida. A demonstração complementar com o sinal transitório composto mostra como uma oscilação amortecida em torno de 120 Hz e uma componente de baixa frequência aparecem no espectro.

A relação entre os casos periódico e aperiódico também foi estabelecida matematicamente. À medida que o período T cresce, o espaçamento $\Delta f = \frac{1}{T}$ entre as linhas espectrais diminui e a representação discreta converge conceitualmente para um espectro contínuo. Assim, a Transformada de Fourier pode ser compreendida como o caso-limite da análise por série de Fourier quando $T \rightarrow \infty$.

Para completar a entrega conforme os requisitos da disciplina, a equipe deve substituir/complementar as figuras de referência pela captura real do TyphoonSim, inserir os parâmetros efetivamente utilizados e discutir as diferenças entre o resultado experimental, a FFT e a solução analítica.

Anexo A — Script Python para o pós-processamento dos dados reais

O script abaixo é um roteiro geral para substituir o vetor sintético pelos dados exportados do TyphoonSim. Como o formato de exportação pode variar, a leitura do arquivo deve ser ajustada às colunas efetivamente geradas.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

# =====
# 1. CONFIGURAÇÕES
# =====

# Nome do arquivo CSV exportado pelo TyphoonSim
ARQUIVO_CSV = "pulso_typhoonsim.csv"

# Pasta onde os gráficos serão salvos
PASTA_SAIDA = Path("resultados_fourier")

# Frequência máxima mostrada nos gráficos do espectro
# Para o nosso pulso de 50 ms, 200 Hz é suficiente
FREQ_MAX_GRAFICO = 200

# =====
# 2. LEITURA DO CSV
# =====

print("=" * 70)
print("ANÁLISE DA TRANSFORMADA DE FOURIER - TYPHOONSIM")
print("=" * 70)

print("\nLendo arquivo...")

df = pd.read_csv(ARQUIVO_CSV)
```

```

# Verificação das colunas
if "Time" not in df.columns:
    raise ValueError("A coluna 'Time' não foi encontrada no CSV.")

if "Probe1" not in df.columns:
    raise ValueError("A coluna 'Probe1' não foi encontrada no CSV.")

# Converter para NumPy
t = df["Time"].to_numpy(dtype=float)
x = df["Probe1"].to_numpy(dtype=float)

# =====
# 3. PARÂMETROS DA AQUISIÇÃO
# =====

N = len(x)

# Diferença entre amostras
dt = np.mean(np.diff(t))

# Frequência de amostragem
fs = 1 / dt

# Duração total da janela
T_janela = t[-1] - t[0]

# Resolução espectral
delta_f = fs / N

# Frequência de Nyquist
f_nyquist = fs / 2

print("\n--- PARÂMETROS DA AQUISIÇÃO ---")
print(f"Número de amostras N      = {N:,}")
print(f"Intervalo de amostragem dt = {dt:.3e} s")
print(f"Frequência de amostragem  = {fs:,.2f} Hz")
print(f"Janela de observação     = {T_janela:.6f} s")
print(f"Resolução espectral Δf    = {delta_f:.6f} Hz")
print(f"Frequência de Nyquist    = {f_nyquist:,.2f} Hz")

# =====
# 4. IDENTIFICAÇÃO DO PULSO
# =====

# Consideramos que o pulso é aproximadamente diferente de zero
# e que o restante do sinal está próximo de zero.

amplitude = np.max(np.abs(x))

# Limite para distinguir pulso de zero
limiar = amplitude * 0.5

indices_pulso = np.where(np.abs(x) > limiar)[0]

if len(indices_pulso) == 0:
    raise ValueError("Não foi possível identificar o pulso.")

indice_inicio = indices_pulso[0]
indice_fim = indices_pulso[-1]

t_inicio = t[indice_inicio]
t_fim = t[indice_fim]

# Duração aproximada
tau = t_fim - t_inicio + dt

print("\n--- CARACTERÍSTICAS DO PULSO ---")
print(f"Amplitude A          = {amplitude:.6f}")
print(f"Início do pulso      = {t_inicio:.6f} s")
print(f"Fim do pulso         = {t_fim:.6f} s")
print(f"Duração do pulso τ   = {tau:.6f} s")
print(f"Largura esperada     = {1/tau:,.2f} Hz")

# =====
# 5. CRIAÇÃO DA PASTA DE RESULTADOS
# =====

PASTA_SAIDA.mkdir(exist_ok=True)

```

```

# =====
# 6. GRÁFICO DO SINAL NO DOMÍNIO DO TEMPO
# =====

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(t, x)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.title("Pulso retangular capturado no TyphoonSim")
plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig(
    PASTA_SAIDA / "01_pulso_tempo.png",
    dpi=300
)

plt.show()

# =====
# 7. GRÁFICO AMPLIADO DO PULSO
# =====

# Mostra apenas uma região ao redor do pulso
margem = max(0.01, tau)

t_min_zoom = max(t[0], t_inicio - margem)
t_max_zoom = min(t[-1], t_fim + margem)

indices_zoom = (
    (t >= t_min_zoom) &
    (t <= t_max_zoom)
)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    t[indices_zoom],
    x[indices_zoom]
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Amplitude")
plt.title("Detalhe do pulso retangular")
plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig(
    PASTA_SAIDA / "02_pulso_detalhe.png",
    dpi=300
)

plt.show()

# =====
# 8. FFT
# =====

print("\nCalculando FFT...")

# FFT do sinal
X_fft = np.fft.fft(x)

# Frequências associadas
frequencias = np.fft.fftfreq(N, d=dt)

# =====
# IMPORTANTE:
# A FFT é uma soma discreta.
#
# Para aproximar a Transformada de Fourier contínua:
#
#  $X(f) \approx dt * FFT\{x[n]\}$ 

```

```

#
# =====

X_continua = dt * X_fft

# Shift para colocar frequência zero no centro
frequencias_shift = np.fft.fftshift(frequencias)
X_shift = np.fft.fftshift(X_continua)

# Módulo
modulo_X = np.abs(X_shift)

# =====
# 9. ESPECTRO COMPLETO
# =====

plt.figure(figsize=(11, 5))

plt.plot(
    frequencias_shift,
    modulo_X
)

plt.xlabel("Frequência (Hz)")
plt.ylabel(r"$|X(f)|$")
plt.title("Espectro de magnitude - FFT do sinal do TyphoonSim")
plt.grid(True)

plt.xlim(-FREQ_MAX_GRAFICO, FREQ_MAX_GRAFICO)

plt.tight_layout()

plt.savefig(
    PASTA_SAIDA / "03_espectro_fft.png",
    dpi=300
)

plt.show()

# =====
# 10. TRANSFORMADA ANALÍTICA DO PULSO
# =====

# Para um pulso retangular:
#
#  $X(f) = A * \tau * \text{sinc}(f * \tau)$ 
#
# ATENÇÃO:
#  $\text{np.sinc}(z) = \sin(\pi * z) / (\pi * z)$ 
#
# portanto essa função já corresponde à definição
# normalizada da sinc utilizada na transformada.

frequencias_teoricas = np.linspace(
    -FREQ_MAX_GRAFICO,
    FREQ_MAX_GRAFICO,
    10000
)

X_teorico = (
    amplitude
    * tau
    * np.sinc(frequencias_teoricas * tau)
)

modulo_teorico = np.abs(X_teorico)

# =====
# 11. COMPARAÇÃO FFT × TEORIA
# =====

# Selecionar somente as frequências de interesse
indices_espectro = (
    np.abs(frequencias_shift) <= FREQ_MAX_GRAFICO
)

plt.figure(figsize=(11, 6))

```

```

# FFT experimental
plt.plot(
    frequencias_shift[indices_espectro],
    modulo_X[indices_espectro],
    label="FFT - TyphoonSim"
)

# Solução analítica
plt.plot(
    frequencias_teoricas,
    modulo_teorico,
    "--",
    label=r"Teoria:  $|A| \tau \text{sinc}(f \tau)$ "
)

plt.xlabel("Frequência (Hz)")
plt.ylabel(r" $|X(f)|$ ")
plt.title("Comparação entre FFT e Transformada de Fourier analítica")

plt.legend()
plt.grid(True)

plt.xlim(-FREQ_MAX_GRAFICO, FREQ_MAX_GRAFICO)

plt.tight_layout()

plt.savefig(
    PASTA_SAIDA / "04_fft_vs_teorica.png",
    dpi=300
)

plt.show()

# =====
# 12. COMPARAÇÃO SOMENTE DE 0 A 200 Hz
# =====

indices_positivos = (
    (frequencias_shift >= 0) &
    (frequencias_shift <= FREQ_MAX_GRAFICO)
)

plt.figure(figsize=(11, 6))

plt.plot(
    frequencias_shift[indices_positivos],
    modulo_X[indices_positivos],
    label="FFT - TyphoonSim"
)

plt.plot(
    frequencias_teoricas[frequencias_teoricas >= 0],
    modulo_teorico[frequencias_teoricas >= 0],
    "--",
    label="Transformada analítica"
)

plt.xlabel("Frequência (Hz)")
plt.ylabel(r" $|X(f)|$ ")
plt.title("Espectro de magnitude - região positiva")

plt.legend()
plt.grid(True)

plt.xlim(0, FREQ_MAX_GRAFICO)

plt.tight_layout()

plt.savefig(
    PASTA_SAIDA / "05_espectro_positivo.png",
    dpi=300
)

plt.show()

# =====
# 13. IDENTIFICAÇÃO DOS ZEROS TEÓRICOS
# =====

```

```

print("\n--- ZEROS TEÓRICOS DO ESPECTRO ---")

print(
    "Para um pulso retangular, os zeros ocorrem aproximadamente em:"
)

for k in range(1, 6):

    f_zero = k / tau

    print(
        f"k = {k}: f = ±{f_zero:.2f} Hz"
    )

# =====
# 14. VALOR TEÓRICO EM  $f = 0$ 
# =====

valor_dc_teorico = amplitude * tau

# Procurar a amostra mais próxima de 0 Hz
indice_dc = np.argmin(np.abs(frequencias_shift))

valor_dc_fft = modulo_X[indice_dc]

print("\n--- COMPONENTE EM 0 Hz ---")

print(
    f"Teórico  $|X(0)| = A\tau = \{valor\_dc\_teorico:.6f\}"
)

print(
    f"FFT  $|X(0)| = \{valor\_dc\_fft:.6f\}"
)

# =====
# 15. RESUMO FINAL
# =====

print("\n" + "=" * 70)
print("RESUMO DA ANÁLISE")
print("=" * 70)

print(f"Amostras: {N:,}")
print(f"Frequência de amostra: {fs:,.2f} Hz")
print(f"Janela temporal: {T_janela:.6f} s")
print(f"Resolução espectral: {delta_f:.6f} Hz")
print(f"Nyquist: {f_nyquist:.2f} Hz")
print(f"Amplitude do pulso: {amplitude:.6f}")
print(f"Duração do pulso: {tau:.6f} s")
print(f"Primeiro zero teórico: ±{1/tau:.2f} Hz")

print("\nGráficos salvos em:")
print(PASTA_SAIDA.resolve())

print("\nAnálise concluída.")$$ 
```

Anexo B — Referências utilizadas no relatório

AGUIRRE, A. A. Livro-texto adotado na disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. Capítulo 5. ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. Orientação — Capítulo 5: Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios. UFAL, 2026.2.